Sprint 16 · Proyecto · Evaluación, IA responsable y entrega

¿es nuestro modelo lo bastante bueno, justo y seguro para entregarlo, y puede otra persona reproducirlo?

FECHAS
4 al 10 de diciembre

HORAS
18 h (1 h teoría · 3 h práctica · 14 h PBL)

MÓDULO
M9 · Proyecto final (tercer sprint)

Hito: 10/12 a las 14:30 · congelación del repositorio y de la memoria Sesiones de clase: **4/12, 9/12 y 10/12** (6 h cada una). *No hay clase el 7 y el 8/12.* Si el equipo trabaja esos días, que lo planifique, pero el plan del sprint cabe en las 18 h.

Qué aprenderás

1. **Evaluar a fondo el modelo candidato:** métricas adecuadas, análisis de errores y visualizaciones (curvas, matriz de confusión, importancia, SHAP o Grad-CAM) que comunican incertidumbre (R5).
2. **Analizar sesgos y limitaciones** por subgrupos y **aplicar y medir medidas de mitigación** (R6).
3. **Clasificar el riesgo** del sistema (RGPD y AI Act) y cerrar el registro de riesgos.
4. **Construir un demostrador ejecutable** con validación de entradas, aviso de incertidumbre y plan B (R7).
5. **Documentar:** model card, README reproducible y **memoria técnica de 10-15 páginas** (R8, R10).

Requisitos previos

- Modelo candidato elegido el 3/12 y registro de experimentos.
- Plan ético del Sprint 14 (`registro_riesgos_eticos`) y notebook `S13_02` (plantilla de informe visual).
- Píldora de teoría de este sprint: despliegue de un demostrador y documentación técnica.

Sesiones y prácticas

Fecha	Horas	Qué hacéis
4/12	6 h	Planning (30 min). Píldora (1 h) y notebook `S16_01` (1 h 15). **Tutoría de evaluación de sesgos y visualización (3 h de práctica repartidas por equipos).** Evaluación final del candidato, análisis de errores y de sesgos.
9/12	6 h	Daily. Mitigación de sesgos y medición del efecto. Demostrador (Streamlit, Gradio, widgets o API). Model card y borrador de memoria.
10/12	6 h	Daily. Cierre de la memoria, pruebas del demostrador desde cero, vídeo plan B. **Congelación a las 14:30** (checklist en esta carpeta). Review y retro *(antes de las 14:30 si es posible; si no, la retro puede hacerse el 11/12)*.

Notebook	Tema	Tiempo
`S16_01_demostrador`	Plantilla de demostrador: modelo + metadatos, lógica separada, pruebas, Streamlit (`app.py`), widgets y API (opcional)	1 h 15

Plantillas de esta carpeta:

- `plantilla_esqueleto_memoria_tecnica.md` — memoria de 10-15 páginas con presupuesto de páginas y mapa R1-R11.
- `plantilla_model_card.md` — tarjeta del modelo.
- `plantilla_coevaluacion.md` — formulario de coevaluación (anexo B).
- `checklist_congelacion.md` — lo que debe estar hecho antes del 10/12 a las 14:30.
- `plantillas/demostrador/` — `logica.py`, `app.py`, `api.py`, `requirements.txt` y `README_demostrador.md` (generados y comprobados con el notebook `S16_01`).

RETO **Reto PBL · «Entrega final: evaluar, demostrar y documentar»**

Qué os pide el cliente. El cliente (el docente) va a **recibir vuestro trabajo como si fuera un entregable real**. Quiere poder:

- **clonar el repositorio** y seguir el README,
- **ver funcionar el demostrador**,
- **leer una memoria de 10–15 páginas**,
- y **entender los riesgos** antes de decidir si adopta vuestro modelo.

Cuánto tiempo: 18 horas, en tres sesiones de clase (**4, 9 y 10/12**, de 6 horas). **No hay clase el 7 y el 8/12.**

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_16.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día